



运动学基础2-刚体的运动

吴莹 教授

国家力学实验教学示范中心

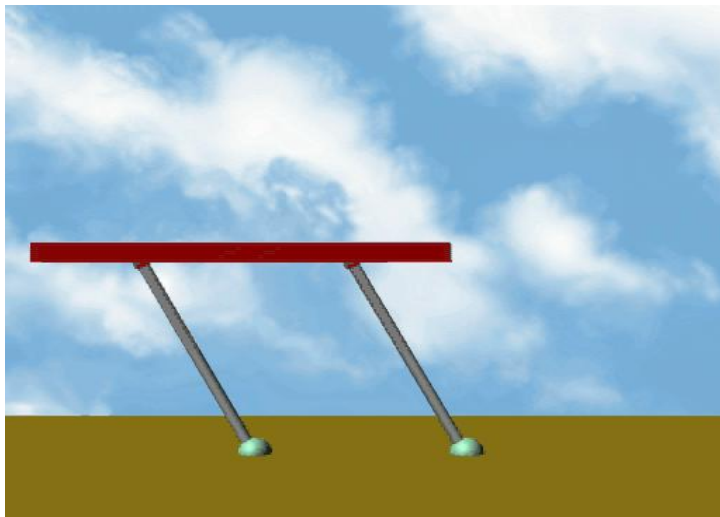
刚体的运动





刚体的基本运动，包括平动和定轴转动。

平动



如果在刚体内任取一直线，在运动过程中这条直线始终与它的初始位置平行，这种运动称为平行移动，简称平动。

刚体运动时，其上任意直线方位不变

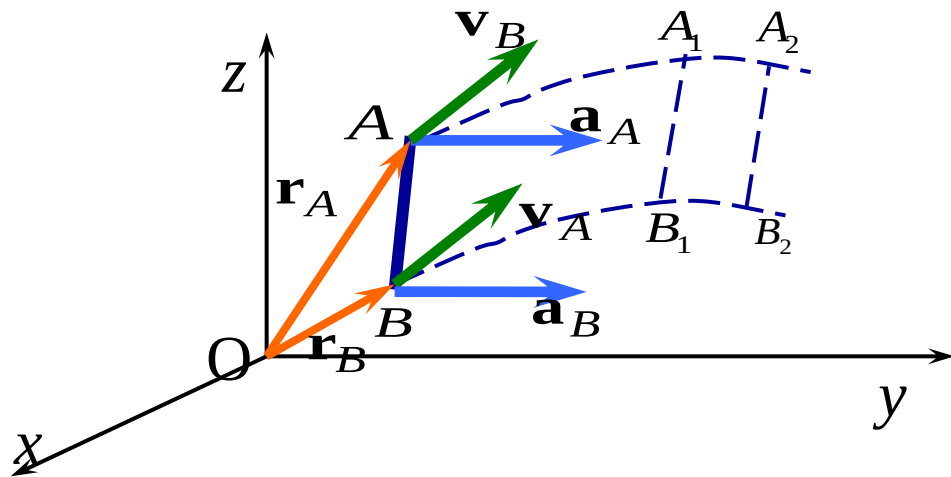
$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_B + \mathbf{r}_{BA}$$

由定义可知： $\mathbf{r}_{BA}$ 为常矢量

$$\frac{d\mathbf{r}_{BA}}{dt} = 0 \longrightarrow \dot{\mathbf{r}}_A = \dot{\mathbf{r}}_B$$

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B$$

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B$$

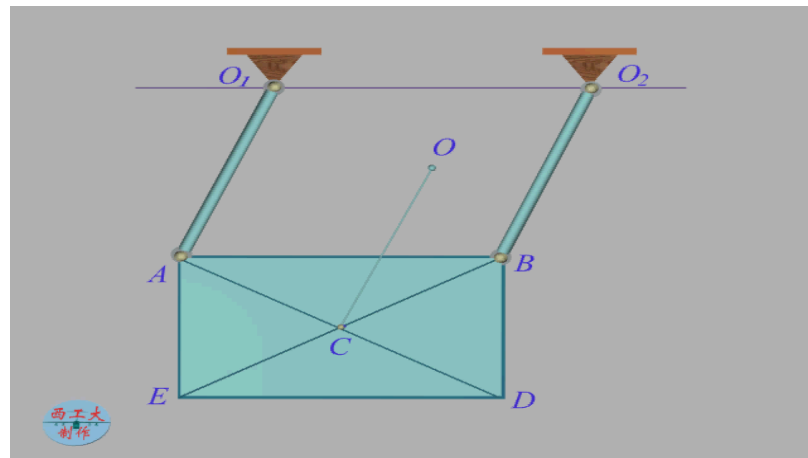
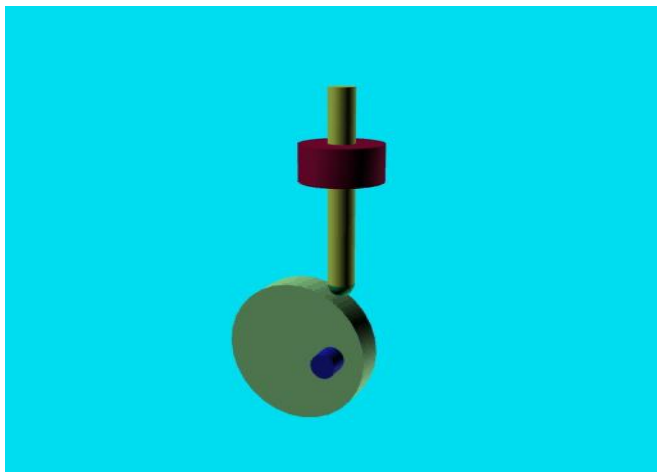


刚体上各点的速度、加速度也相同

结论：研究平移刚体的运动可归结为研究点的运动。



根据刚体上的点的运动轨迹的不同，平动又可分为**直线平动**和**曲线平动**。





定轴转动

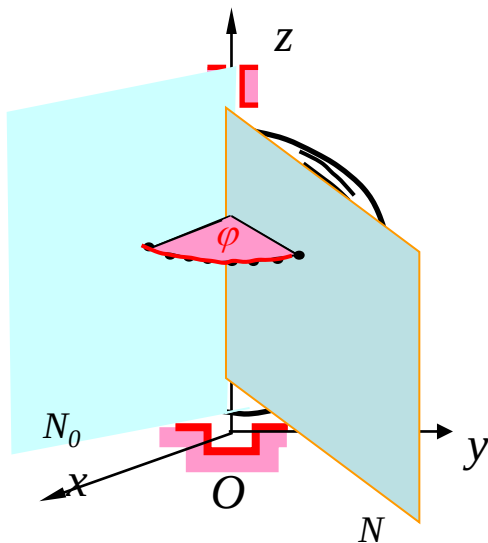


刚体运动时，其上（或其扩展部分）有一条直线始终保持不动，则称刚体做定轴转动。

这条不动的直线，称为刚体的转轴或轴线。



定轴转动方程



转角: $\varphi = \varphi(t)$ 转动方程

角速度: $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ (rad/s)

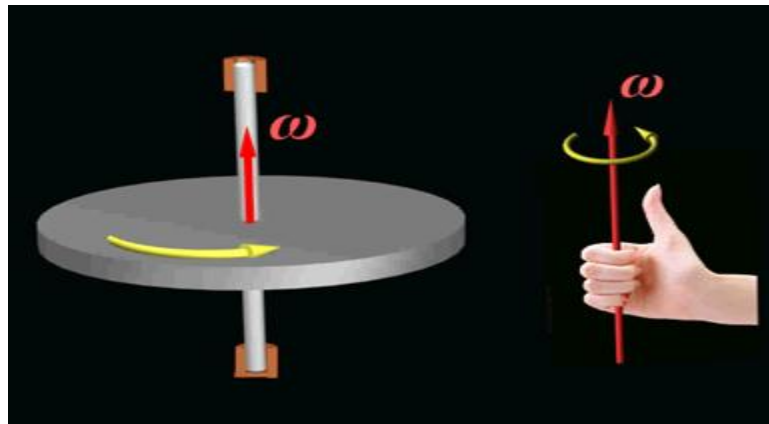
$\omega = \frac{2\pi n}{60}$ n — 转速 (r/min)

角加速度: $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ (rad/s²)

角速度矢、角加速度矢

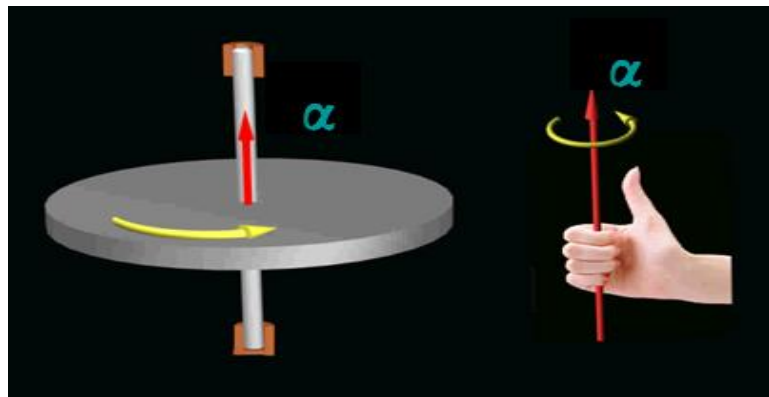
● 角速度矢

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{k} = \dot{\phi} \mathbf{k}$$



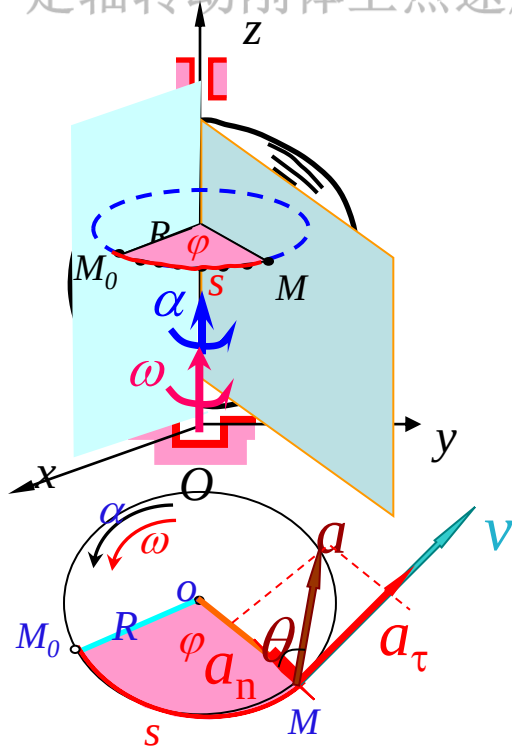
● 角加速度矢

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha \mathbf{k} = \dot{\omega} \mathbf{k} = \ddot{\phi} \mathbf{k}$$



方向符合右手螺旋法则

定轴转动刚体上点速度加速度



轴线上各点静止，其它各点均作圆周运动

$$s = R\varphi$$

$$v = \dot{s} = R\dot{\varphi} = R\omega$$

$$a_{\tau} = \dot{v} = R\dot{\omega} = R\alpha$$

$$a_n = v^2/R = R\omega^2$$

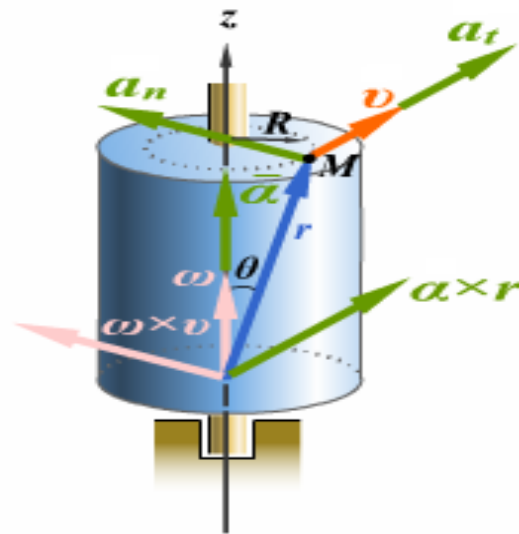
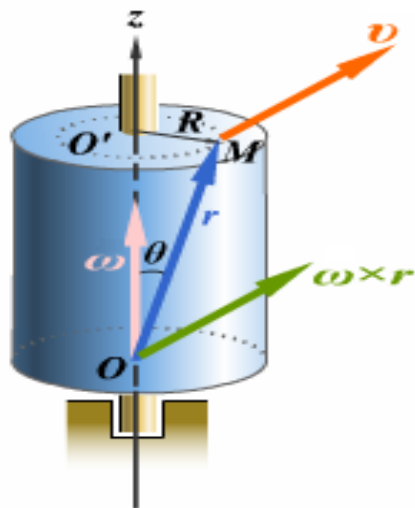
$$a = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2} = R\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

$$\tan \theta = |a_{\tau}|/a_n = |\alpha|/\omega^2$$

速度和加速度的矢量表示

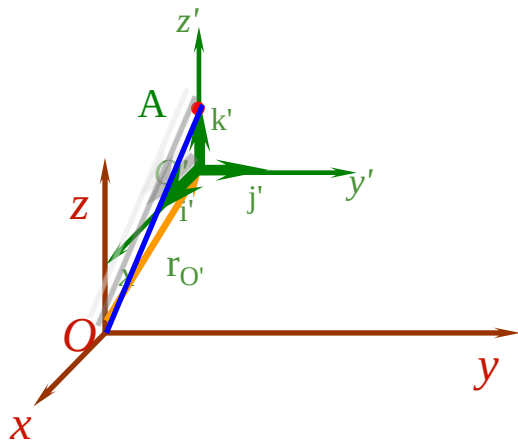
$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n$$





泊松公式



由于 $\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{k}'$

$$\mathbf{v}_A = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}_A = \boldsymbol{\omega}_e \times (\mathbf{r}_{O'} + \mathbf{k}')$$

又由于 $\frac{d\mathbf{r}_A}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{k}'}{dt}$



$$\mathbf{v}_{O'} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}_{O'}$$

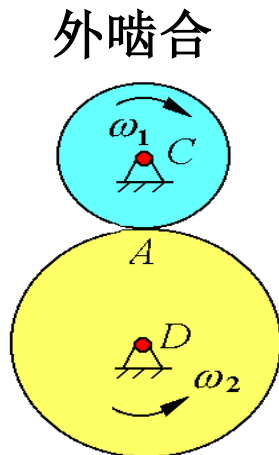
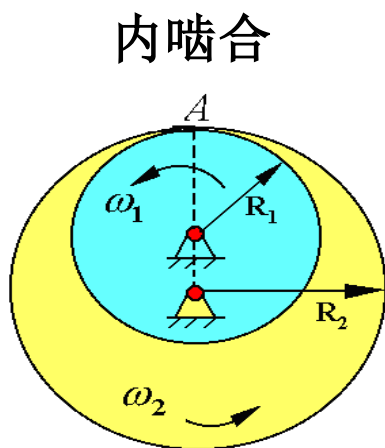
得到 $\frac{d\mathbf{k}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{k}'$

同理

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{i}'$$

$$\frac{d\mathbf{j}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{j}'$$

变速的基本原理？ 轮系的传动比



假设接触点没有相对滑动，
则两接触点具有相同的速度：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B$$

$$\because v_A = R_1 \omega_1, v_B = R_2 \omega_2$$

如果已知各轮的齿数分别为 z_1 和 z_2

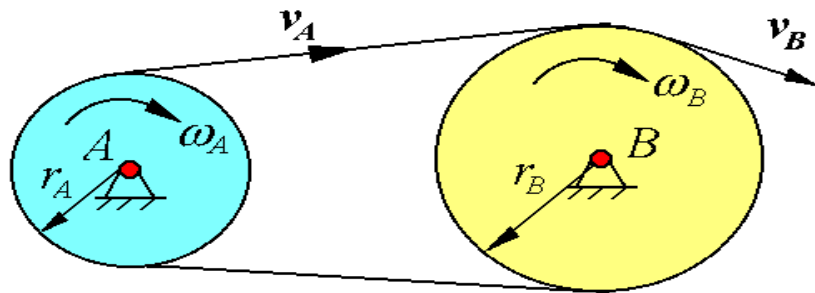
传动比

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

带轮传动

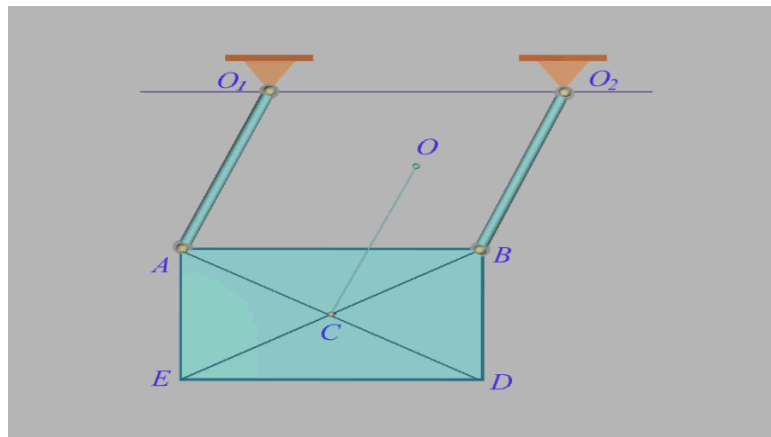
如图所示皮带转动系统，不考虑胶带的厚度并假定胶带与轮不打滑，

$$v_A = v_B$$



$$\therefore \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = i_{12}$$

例题：已知： $O_1A = O_2B = l$ ； O_1A 杆的角速度 ω 和角加速度 α 。指出C点的运动轨迹，并求出速度和加速度。



解：板作平移

C点的运动与A、B两点的运动轨迹形状相同，以O点为圆心 l 为半径的圆弧线。

$$v_C = v_A = l\omega$$

$$\begin{aligned} a_C &= a_A = \sqrt{(a_A^t)^2 + (a_A^n)^2} \\ &= \sqrt{(\alpha l)^2 + (\omega^2 l)^2} \\ &= l\sqrt{\alpha^2 + \omega^4} \end{aligned}$$